

 **28.355.106 / 53.371.502**

9 أساسی

(23)

الاعدادية النموذجية بمفاقس

سلسلة تقارین عدد 1

تمرین عدد 1

1) ج 2) ب 3) أ 4) ب

تمرین عدد 2

عدد $a, b, c \in \{0, 1, 3, 6, 7\}$ و $a \in \{1, 3, 6, 7\}$ و $b \in \{0, 1, 3, 6, 7\}$ و $c \in \{0, 1, 3, 6, 7\}$
حيث $a = |b - c|$ و $b \neq 0$ و $c = 0$ لا يمكن
حالة 1: $c = 0$ لأن $b = 0$ لا يمكن

حالة 2: $c = 1$ لأن $b = 0$ و $a = 1$ والعدد
 $b = 3$ لا يمكن
 $b = 6$ لا يمكن

$b = 7$ و $a = 6$ والعدد
حالة 3: $c = 3$ لأن $b = 0$ و $a = 3$ والعدد
 $b = 6$ و $a = 3$ والعدد

حالة 4: $c = 6$ لأن $b = 0$ و $a = 6$ والعدد
 $b = 6$ لا يمكن

حالة 5: $c = 7$ لأن $b = 0$ و $a = 7$ والعدد
 $b = 7$ لا يمكن

جميع الحلول 101 - 671 - 303 - 363 - 606 - 707

تمرین عدد 3

حالة 1: 3 ← 2 ← 4 ← 5 ← 4 ← 2 ← 3 ← 1
حالة 2: 3 ← 4 ← 2 ← 4 ← 2 ← 4 ← 3 ← 1
حالة 3: 3 ← 3 ← 1 ← 3 ← 4 ← 3 ← 4 ← 2
حالة 4: 3 ← 1 ← 3 ← 3 ← 2 ← 3 ← 4 ← 2
حالة 5: 3 ← 1 ← 3 ← 2 ← 1 ← 2 ← 4 ← 3
حالة 6: 3 ← 5 ← 3 ← 2 ← 3 ← 2 ← 4 ← 3
حالة 7: 3 ← 5 ← 3 ← 4 ← 3 ← 4 ← 2 ← 1

8 إمكانيات.

المادة 8

24

تمرين عدد 4

باقي 0 : الأعداد : 9 - 15 - 21

باقي 1 : الأعداد : 10 - 7

باقي 2 : الأعداد : 32 - 5

جميع الحلول هي $3 \times 2 \times 2 = 12$

تمرين عدد 5

(1) عدد abc $a \in \{2, 3, 4, 7\}$ و $b \in \{0, 2, 3, 4, 7\}$ و $c \in \{0, 2, 3, 4, 7\}$ (قابل القسمة على 12)

300	الحل	$a=3$ و $b=0$	$c=0$.
720 - 420	$\sim$	$a=4$ أو $a=7$	$b=2$ و
240	$\sim$	$a=2$ و $b=4$	
732 - 432	$\sim$	$a=4$ أو $a=7$	$b=3$ و $c=2$.
204	$\sim$	$a=2$ و $b=0$	$c=4$.
324	$\sim$	$a=3$ و $b=2$	
744 - 444	$\sim$	$a=4$ أو $a=7$	$b=4$ و

كم الحلول هو 10

(2) عدد abc $a \in \{4, 5, 6, 7\}$ و $b \in \{0, 4, 5, 6, 7\}$ و $c \in \{0, 4, 5, 6, 7\}$ (قابل القسمة على 15)

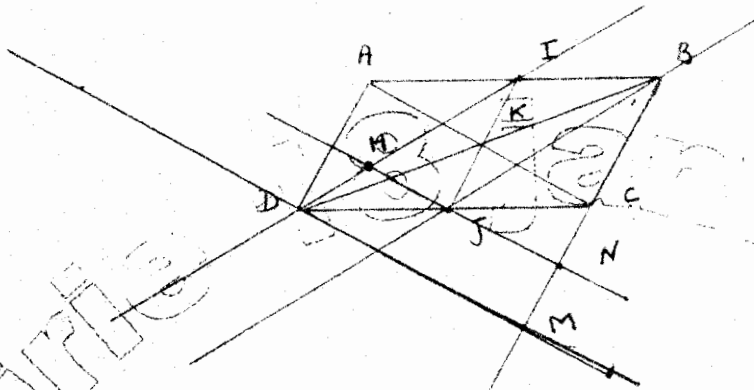
600	الحل	$a \in \{6\}$ و $b=0$	$c=0$.
540	الحل	$a=5$ و $b=4$	
750 - 450	$\sim$	$a \in \{4, 7\}$ و $b=5$	
660	$\sim$	$a=6$ و $b=6$	
570	$\sim$	$a=5$ و $b=7$	
705 - 405	$\sim$	$a \in \{4, 7\}$ و $b=0$	$c=5$.
645	$\sim$	$a=6$ و $b=4$	
555	$\sim$	$a=5$ و $b=5$	
765 - 465	$\sim$	$a \in \{4, 7\}$ و $b=6$	
675	$\sim$	$a=6$ و $b=7$	

كم الحلول هو 13

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفاقس 22 740 480

(25)

برين عدد 6



2 ج مسقط B على (CD) ماذن $(CI) \parallel (BJ)$ وفقاً لمعنى (DI) و $J \in (DC)$ و I منتصف $[AB]$ و ABCD متوازي أضلاع ماذن $(DJ) \parallel (BI)$ ومنه IBJD متوازي أضلاع و بالتالي $(DJ) \parallel (AI)$ و $DJ = IB = AI$ ماذن AIDJ متوازي أضلاع ومنه $(AD) \parallel (JZ)$ و $J \in (CD)$ وفقاً لمعنى (AD).
 نستنتج أن J هي مسقط I على (CD) وفقاً لمعنى (AD).
 3 $K = (AC) \cap (BD)$ ماذن K منتصف $[AC]$ و $[DB]$. (K, I, A) معينا في المستوى (أ)
 K منتصف $[AC]$ و I منتصف $[AB]$ ماذن $(KI) \parallel (BC)$ و $2KI = BC$ ومنه $B(2, -1)$

ب) D منظر B بالنسبة إلى K فإن $D(-2, 1)$
 ج) M مسقط D على (BC) وفقاً لمعنى (AK) = (AC) ماذن $(AD) \parallel (CM)$ و $(AC) \parallel (DM)$ ماذن ADMC متوازي أضلاع ماذن $BC = AD = CM$ و $C \in [MB]$ ماذن M منظر B بالنسبة إلى C و $C(0, -1)$ ومنه
 $x_M = 2x_C - x_B = 2 \times 0 - 2 = -2$
 $y_M = 2y_C - y_B = 2 \times (-1) - (-1) = -1$
 $M(-2, -1)$

د) N منتصف $[CM]$ و J منتصف $[DC]$ ماذن $(AK) \parallel (DM) \parallel (JN)$ و $(HJ) \parallel (AK)$ ومنه $(HJ) \parallel (JN)$ ماذن $J = (HJ) \cap (JN)$ و $x_H = x_J$ و $I(1, 0)$ و K منتصف $[IJ]$ ماذن $x_H = x_J = -1$

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفاقس 22 740 480

تمرین عدد ۷

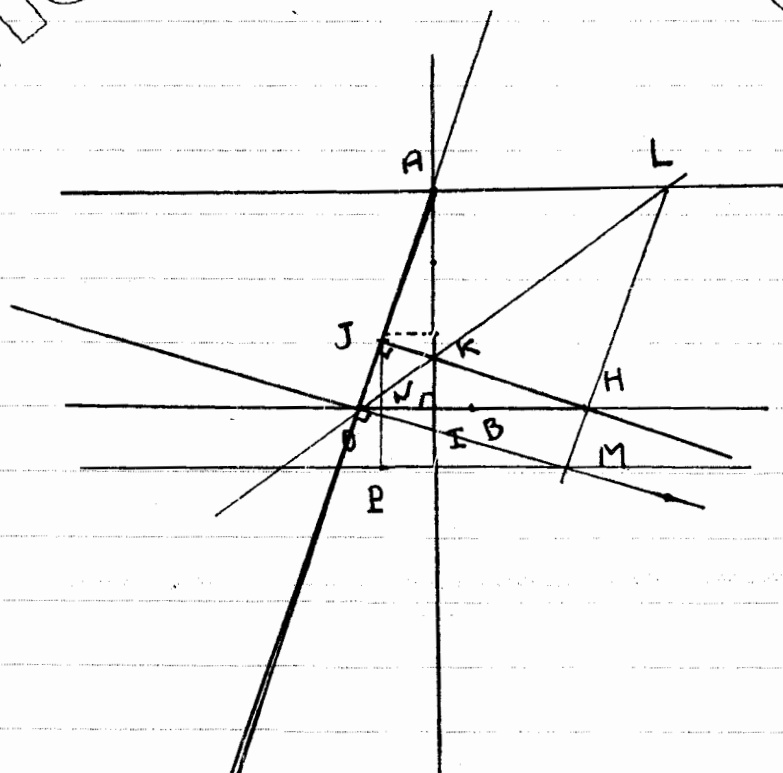
(1

2

1

(3)

تَمْرِين عدد 8



(1)

 $A(0, 3)$
$$\therefore \text{OH} = 3, \quad \text{H} \in [0, 1)$$

٥٨٨ من قاسم الضلعين حيث

(HJ) و (HI) ارتفاعات بقا طعمان می K باشد (K) هو الوسط العمودي لـ [AH]

و (OK) LE ماذن $AL = HL$ و بالتالي $OH \perp AL$ و $OH \perp AL$ متقايسان ($OL = OL$ و

$AL=HL$ و $OA=OH$ ومنه $\hat{OAL}=\hat{OHL}$ ومنه $(OA) \parallel (LH)$ وبالتالي $OHLA$ معين

(27)

نستنتج أن $AL=OA=3$ (ب) $OH \perp LA$ معين لأن $L(3,3)$ بعان $A(0,3)$ و $H(3,0)$ (3) أ) B منتصف $[OH]$ (ب) $(OH) \perp (OM)$ و $ME(LM)$ و P منظرية J بالنسبة إلى (OH) لأن (OH) هو المتوسط العمودي على $[JP]$ و $N=(JP) \cap (OI)$ منتصف $[JP]$ لدينا $(OH) \parallel (HM)$ و $(OH) \perp (OM)$ لأن $(OM) \parallel (HM)$ و $(OH) \perp (OM)$ و $(OH) \parallel (HM)$ B منتصف $[OH]$ و $[M]$ و N منتصف $[JP]$ لأن $(PM) \parallel (NH) \Rightarrow (OI) \parallel (PM)$ وبعان $(OI) \perp (AI)$ فإن $(PM) \perp (AI)$